

# Energy Management and Audit

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6074B

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Energy Management and Audit

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Energy Management and Audit

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6074B — Energy Management and Audit**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ഏകദേശം 1000-ലധികം ഇംഗ്ലീഷ് സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ, formula, diagram, units, definitions എന്നിവയുടെ മലയാളം പരിഭാഷയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Energy Management and Audit.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Energy Management and Audit.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുക. ഊർജ്ജം, ഊർജ്ജ സംഭരണം, ഊർജ്ജ കൺവർഷൻ, ഊർജ്ജ നഷ്ടം, ഊർജ്ജ സേവനം, ഊർജ്ജ കൺസർവേഷൻ, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ് പരിപാടി, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി ഊർജ്ജ കൺവർഷൻ, ഊർജ്ജ നഷ്ടം, ഊർജ്ജ സേവനം, ഊർജ്ജ കൺസർവേഷൻ, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ് പരിപാടി, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്, ഊർജ്ജ മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Energy Management and Audit.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.